

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЕТ
по лабораторной работе № 4:
ДИСКРЕТНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ С ЗАДАНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ.

Вариант 3

по дисциплине
«Дискретные системы управления»

Студенты:

группа № R3438

группа № R3443

Нечаева Анна

Ванюта Юлия

Предподаватель:

доцент факультета СУиР, к.т.н.

Краснов А.Ю.

Санкт-Петербург 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1	СИНТЕЗ АПЕРИОДИЧЕСКОГО РЕГУЛЯТОРА.	3
1.1	Цель работы	3
1.2	Исходные данные	3
1.3	Ход работы	3
2	СИНТЕЗ РЕГУЛЯТОРА ДАЛИНА	6
3	ДИСКРЕТИЗОВАННЫЙ ОУ С ЭНП	9
4	ВЫВОД	10

1 СИНТЕЗ АПЕРИОДИЧЕСКОГО РЕГУЛЯТОРА.

1.1 Цель работы

Изучение различных дискретных алгоритмов управления с заданными характеристиками переходных процессов.

1.2 Исходные данные

Период дискретизации $T = 0.2$ и параметры объекта управления $a = 2$, $b = 4$, $\zeta = 0.7$, $\omega_d = 5$ и $K_v = 0.25$.

1.3 Ход работы

Объект управления задан непрерывной передаточной функцией

$$G(s) = \frac{e^{-as}}{1 + bs} = \frac{e^{-2s}}{1 + 4s} \quad (1)$$

Для непрерывного ОУ синтезируем апериодический регулятор. Период дискретизации $T = 1$.

Дискретизованная передаточная функция ОУ с ЭНП:

$$\begin{aligned} HG(z) &= Z \left\{ \frac{1 - e^{-sT}}{s} G(s) \right\} = (1 - z^{-1}) Z \left\{ \frac{e^{-2s}}{s(1 + 4s)} \right\} = \\ &= (1 - z^{-1}) z^{-2} Z \left\{ \frac{1}{s(1 + 4s)} \right\} = (1 - z^{-1}) z^{-2} Z \left\{ \frac{0.25}{s(0.25 + s)} \right\} = \\ &= (1 - z^{-1}) z^{-2} \frac{z(1 - e^{-0.25})}{(z - 1)(z - e^{-0.25})} = \frac{z^{-2}(1 - e^{-0.25})}{(z - e^{-0.25})} = \\ &= \frac{z^{-3}(1 - e^{-0.25})}{1 - e^{-0.25}z^{-1}} = \frac{1 - e^{-0.25}}{z^3 - e^{-0.25}z^2} \approx \frac{0.2212}{z^3 - 0.7788z^2} \quad (2) \end{aligned}$$

Получим передаточную функцию регулятора

$$\begin{aligned} D(z) &= \frac{1}{HG(z)} \frac{T(z)}{1 - T(z)} = \frac{1}{HG(z)} \frac{z^{-k}}{1 - z^{-k}} = \\ &= \frac{1 - e^{-0.25}z^{-1}}{z^{-3}(1 - e^{-0.25})} \frac{z^{-3}}{1 - z^{-3}} = \frac{z^3 - e^{-0.25}z^2}{(1 - e^{-0.25})(z^3 - 1)} \approx \frac{z^3 - 0.7788z^2}{0.2212(z^3 - 1)} \quad (3) \end{aligned}$$

Схема моделирования замкнутой системы с аperiodическим регулятором и объектом управления представлена на рисунке 1. Результаты моделирования работы системы: график управляющего воздействия и график выходного сигнала системы представлены на рисунках 2 и 3 соответственно. На рисунке 3

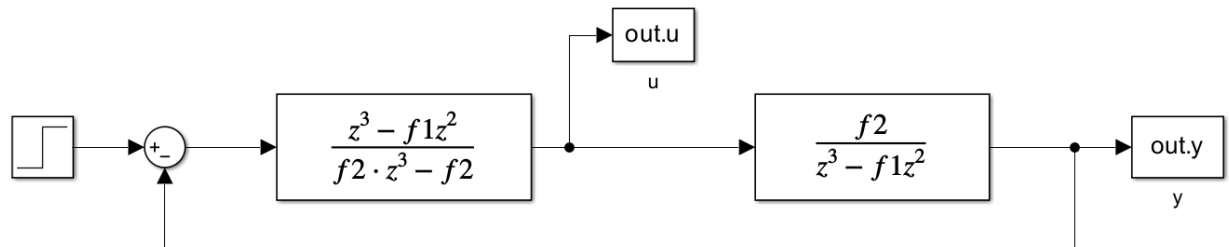


Рисунок 1 — Схема моделирования замкнутой системы с аperiodическим регулятором.

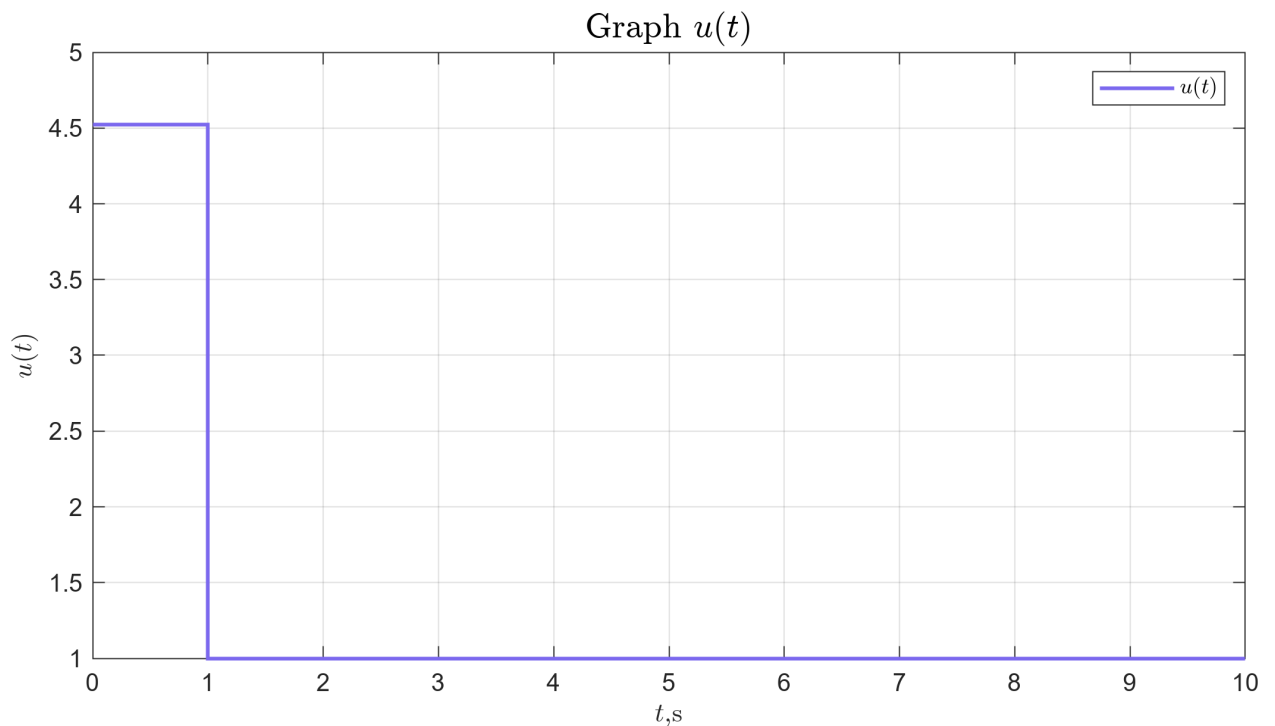


Рисунок 2 — График формируемого аperiodическим регулятором управления $u(t)$.

видно, что выход устанавливается через 3 периода дискретизации.

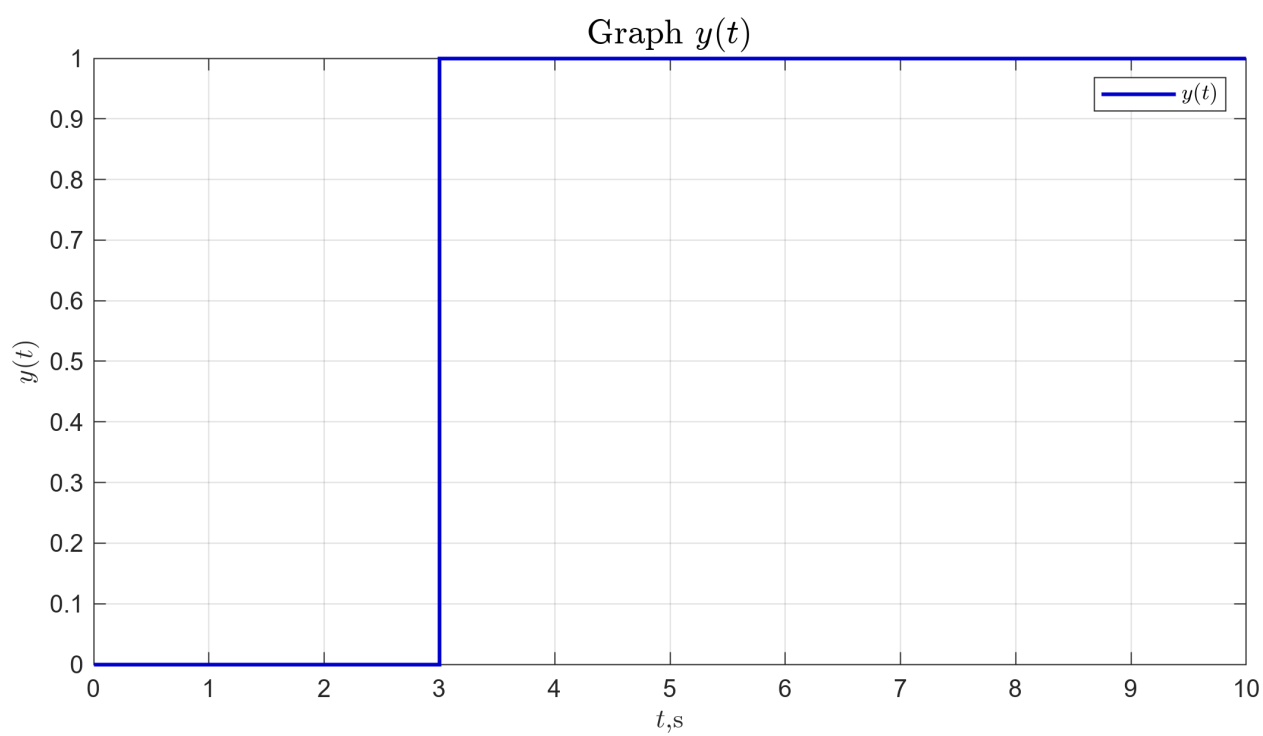


Рисунок 3 — График выходного сигнала $y(t)$ замкнутой системы с апериодическим регулятором.

2 СИНТЕЗ РЕГУЛЯТОРА ДАЛИНА

Для непрерывного ОУ синтезируем регулятор Далина. Период дискретизации $T = 1$.

Регулятор Далина представляет собой модификацию апериодического регулятора и обеспечивает более плавный экспоненциальный отклик, чем у последнего. Желаемое поведение системы в s -плоскости задается выражением

$$Y(s) = \frac{1}{s} \frac{e^{as}}{1 + qs}, \quad (4)$$

где параметры a и q определяют численные параметры желаемого поведения выходной величины.

Осуществим Z -преобразование желаемой реакции системы, приняв $a = kT$:

$$Y(z) = \frac{z^{-k-1} \left(1 - e^{-\frac{T}{q}}\right)}{(1 - z^{-1}) \left(1 - e^{-\frac{T}{q}} z^{-1}\right)} \quad (5)$$

Тогда желаемая передаточная функция замкнутой системы будет иметь вид

$$T(z) = \frac{Y(z)}{R(z)} = \frac{z^{-k-1} \left(1 - e^{-\frac{T}{q}}\right) (1 - z^{-1})}{(1 - z^{-1}) \left(1 - e^{-\frac{T}{q}} z^{-1}\right)} = \frac{z^{-k-1} \left(1 - e^{-\frac{T}{q}}\right)}{1 - e^{-\frac{T}{q}} z^{-1}} \quad (6)$$

Передаточная функция требуемого регулятора будет иметь вид

$$D(z) = \frac{1}{HG(z)} \frac{z^{-k-1} \left(1 - e^{-\frac{T}{q}}\right)}{1 - e^{-\frac{T}{q}} z^{-1} - \left(1 - e^{-\frac{T}{q}}\right) z^{-k-1}} \quad (7)$$

Дискретную передаточную функцию ОУ с ЭНП перепишем с прошлой части работы

$$HG(z) = \frac{z^{-3} (1 - e^{-0.25})}{1 - e^{-0.25} z^{-1}} = \frac{1 - e^{-0.25}}{z^3 - e^{-0.25} z^2} \approx \frac{0.2212}{z^3 - 0.7788 z^2} \quad (8)$$

Передаточная функции регулятора при $q = 4$

$$D(z) = \frac{1 - e^{-0.25} z^{-1}}{z^{-3} (1 - e^{-0.25})} \frac{z^{-k-1} (1 - e^{-0.25})}{1 - e^{-0.25} z^{-1} - (1 - e^{-0.25}) z^{-k-1}} \quad (9)$$

С учетом требования физической реализуемости выберем $k = 2$ и получим

$$\begin{aligned}
 D(z) &= \frac{1 - e^{-0.25} z^{-1}}{z^{-3} (1 - e^{-0.25})} \frac{z^{-3} (1 - e^{-0.25})}{1 - e^{-0.25} z^{-1} - (1 - e^{-0.25}) z^{-3}} = \\
 &= \frac{1 - e^{-0.25} z^{-1}}{1 - e^{-0.25} z^{-1} - (1 - e^{-0.25}) z^{-3}} = \frac{z^3 - e^{-0.25} z^2}{z^3 - e^{-0.25} z^2 - (1 - e^{-0.25})} \approx \\
 &\approx \frac{z^3 - 0.7788 z^2}{z^3 - 0.7788 z^2 - 0.2212} \quad (10)
 \end{aligned}$$

Схема моделирования замкнутой системы с регулятором Далина и объектом управления представлена на рисунке 4. Результаты моделирования работы системы: график управляющего воздействия и график выходного сигнала системы представлены на рисунках 5 и 6 соответственно.

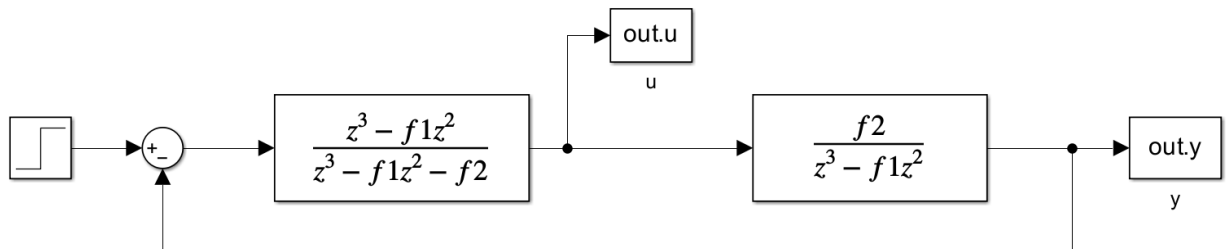


Рисунок 4 — Схема моделирования замкнутой системы с регулятором Далина.

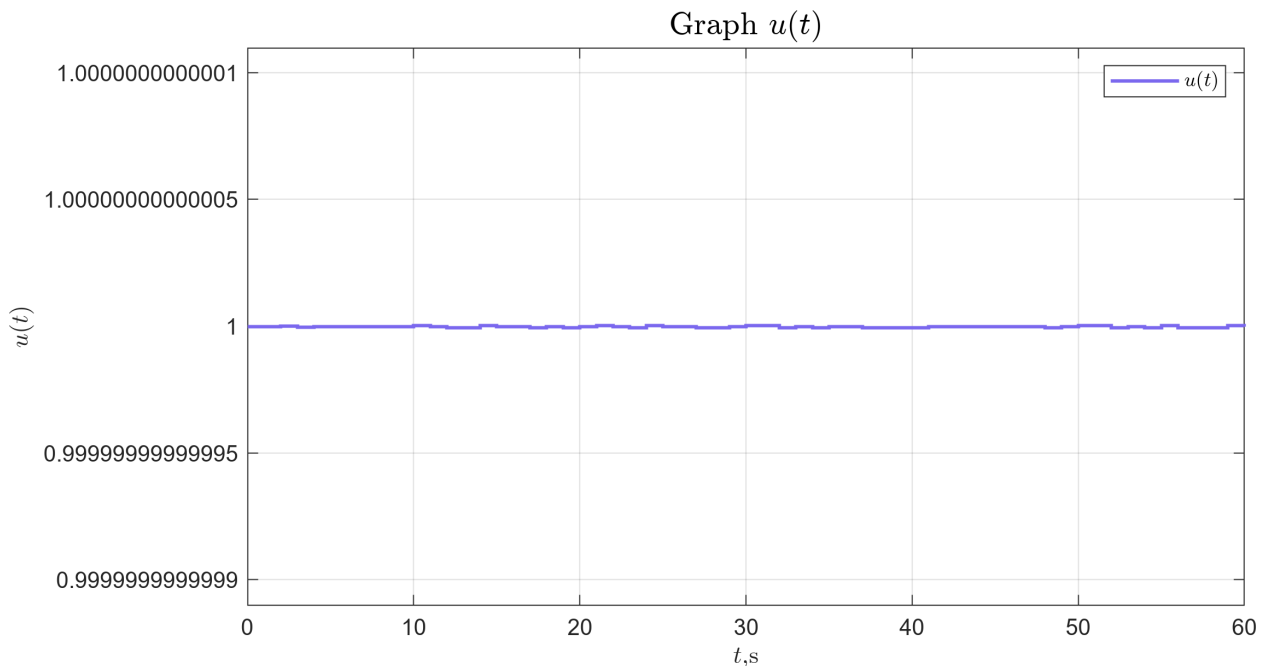


Рисунок 5 — График формируемого регулятором Далина управления $u(t)$.

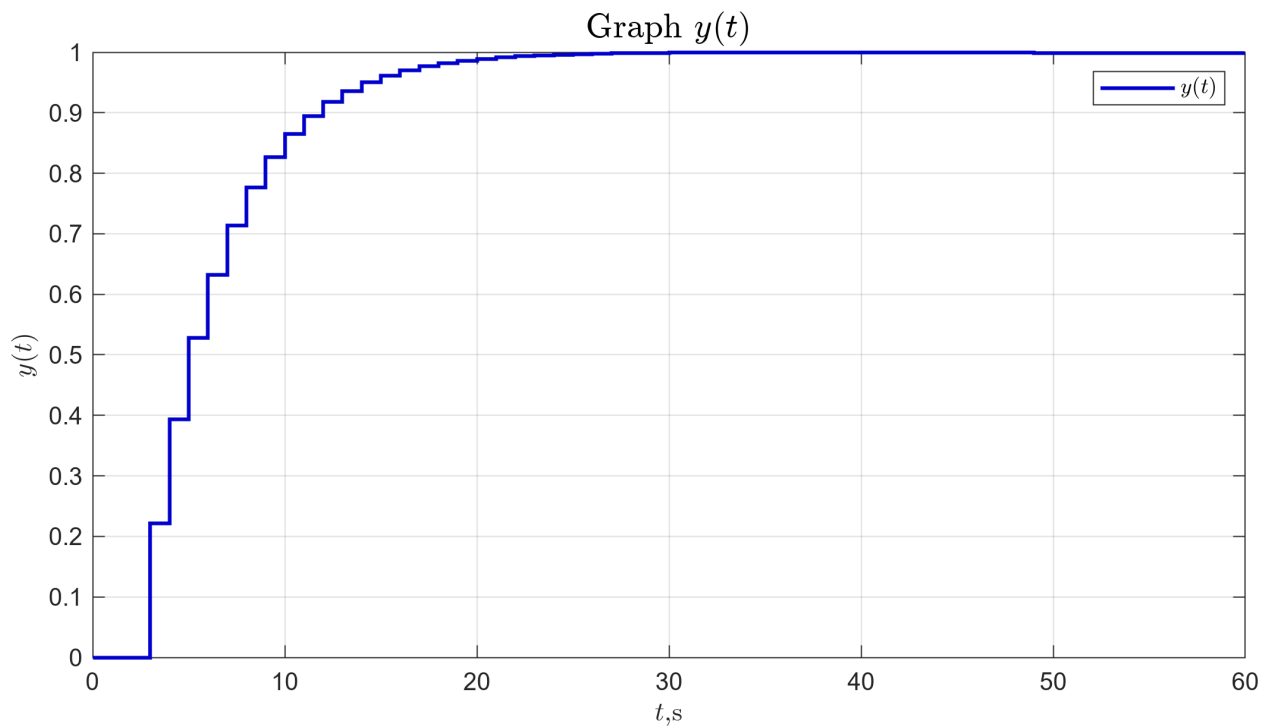


Рисунок 6 — График выходного сигнала $y(t)$ замкнутой системы с регулятором Далина.

Для данного вида регулятора характерна низкая скорость переходного процесса и меньшее управление (сравнительно с апериодическим регулятором из прошлого пункта работы).

3 ДИСКРЕТИЗИРОВАННЫЙ ОУ С ЭНП

Дискретизированный ОУ с ЭНП задан передаточной функцией

$$HG(z) = \frac{0.03(z + 0.75)}{z^2 - 1.5z + 0.5} \quad (11)$$

Разработаем дискретный регулятор, обеспечивающий заданное расположение полюсов замкнутой системы так, чтобы отклик замкнутой системы был бы колебательным с заданными ζ и ω_d . Установившаяся ошибка для линейно нарастающего входа должна быть равна K_v . Период дискретизации T .

4 ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы